機械力学 I 自己学習用課題

mweek-02 振動系のモデル化

m03a03A0101: 慣性モーメントの定義を使って慣性モーメントを導出できる．

図 1 に示すような，半径 r，厚さ h の均質な円板の中心軸まわりの慣性モーメントを，慣性モーメントの定義から導出せよ．ただし，円板の質量を m とする．

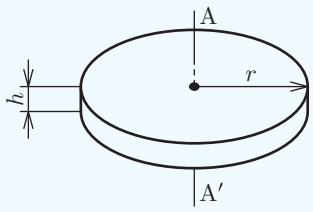

図 1　円板

【解答例】

定義を用いた慣性モーメントの導出手順

1. 物体内の微小要素を考える．
2. 微小要素の質量 dm を求める．
3. 定義に従って慣性モーメントを計算する．

STEP 1: 物体内の微小要素を考える．

右図に示すように，円板の中心から距離 R の位置にある，微小幅 dR の微小円環を考える．この微小円環の質量を dm とする．

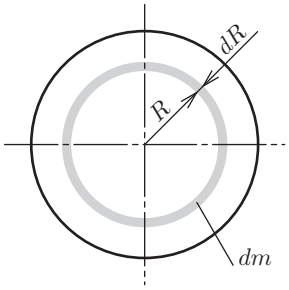

図 2　微小円環

STEP 2: 微小要素の質量 dm を求める．

円板の密度を $\rho = m/\left(\pi r^2 h\right)$ とすれば，微小円環の質量 dm は次式で与えられる．

$$dm = \pi\rho h\left\{(R+dR)^2 - R^2\right\} \tag{0.1}$$

中括弧の中を展開すれば次式を得る．

$$dm = \pi\rho h\left\{R^2 + 2RdR + (dR)^2 - R^2\right\} \tag{0.2}$$

dR は微小量なので，高次の微小量，$(dR)^2$，を無視する．

$$dm = 2\pi\rho R\,dR \tag{0.3}$$

STEP 3: 定義に従って慣性モーメントを計算する．

AA′ 軸 (円板の中心) から微小円環までの距離は R なので，慣性モーメントの定義より

$$I = \int_\Omega R^2\,dm = \int_0^r 2\pi\rho h R^3\,dR = \frac{1}{2}\pi\rho h r^4 \tag{0.4}$$

円板の密度は $\rho = m/\left(\pi r^2 h\right)$ なので，上式は次のように書き直せる．

$$I = \frac{1}{2}mr^2 \tag{0.5}$$

m03a03A0201: 慣性モーメントの定義を使って慣性モーメントを導出できる．

図 3 に示す外径 d_1，内径 d_2，質量 m の均質な円管がある．円管の中心を通る AA′ 軸まわりの慣性モーメントを慣性モーメントの定義から求めよ．

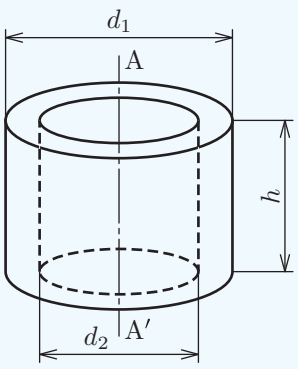

図 3　円管

【解答例】

定義を用いた慣性モーメントの導出手順

1. 物体内の微小要素を考える．

2. 微小要素の質量 dm を求める．
3. 定義に従って慣性モーメントを計算する．

STEP 1: 物体内の微小要素を考える．

右図に示すように，円管の中心から距離 R の位置にある，微小幅 dR の微小円管を考える．この微小円管の質量を dm とする．

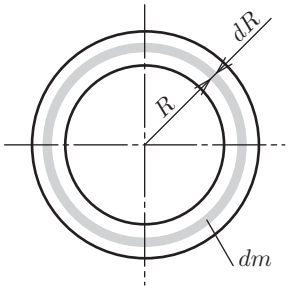

図 4　微小円管

STEP 2: 微小要素の質量 dm を求める．

円管の密度を $\rho = m/\left(\pi\left(d_1^2 - d_2^2\right)h/4\right)$ とすれば，微小円管の質量 dm は次式で与えられる．

$$dm = \pi\rho h\left\{(R + dR)^2 - R^2\right\} \tag{0.6}$$

中括弧の中を展開すれば次式を得る．

$$dm = \pi\rho h\left\{R^2 + 2RdR + (dR)^2 - R^2\right\} \tag{0.7}$$

dR は微小量なので，高次の微小量，$(dR)^2$，を無視する．

$$dm = 2\pi\rho R\,dR \tag{0.8}$$

STEP 3: 定義に従って慣性モーメントを計算する．

AA′ 軸から微小円管までの距離は R なので，慣性モーメントの定義より

$$\begin{aligned} I &= \int_\Omega R^2\,dm = \int_{d_2/2}^{d_1/2} 2\pi\rho h R^3\,dR = \frac{1}{2}\pi\rho h\left(\frac{d_1^4}{16} - \frac{d_2^4}{16}\right) \\ &= \frac{1}{8}\cdot\frac{\rho\pi h}{4}\left(d_1^2 - d_2^2\right)\cdot\left(d_1^2 + d_2^2\right) \end{aligned} \tag{0.9}$$

円管の質量は $m = \frac{\rho\pi h}{4}\left(d_1^2 - d_2^2\right)$ なので，上式は次のように書き直せる．

$$I = \frac{1}{16}m\left(d_1^2 + d_2^2\right) \tag{0.10}$$

m03a03A0301: 慣性モーメントの定義を使って慣性モーメントを導出できる．

図 5 に示すように，縦 $2a$，横 $2b$，質量 m の均質な長方形平板がある．質量中心 G を通り，平板に垂直な軸まわりの慣性モーメントを，慣性モーメントの定義を使って求めよ．

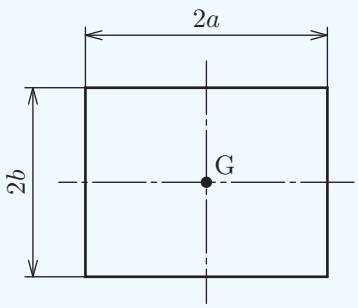

図 5　長方形平板

【解答例】

定義を用いた慣性モーメントの導出手順

1. 物体内の微小要素を考える．
2. 微小要素の質量 dm を求める．
3. 定義に従って慣性モーメントを計算する．

STEP 1: 物体内の微小要素を考える．

図 6 に示すように，平板の質量中心に原点 O をもつ座標系 Oxy を設定する．座標系 Oxy で観測して位置 $(x,\ y)$ にある幅 dx，高さ dy の微小要素を考える．

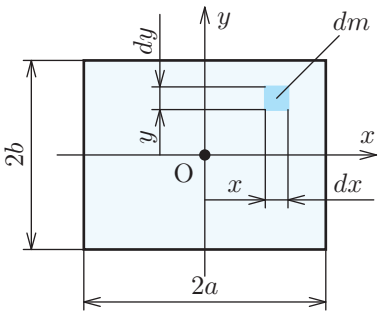

図 6　質量中心に原点をもつ座標系で位置 $(x,\ y)$ の位置にある微小要素

STEP 2: 微小要素の質量 dm を求める．

この微小要素の質量 dm は次式で与えられる．

$$dm = \frac{m}{4ab}\,dxdy \tag{0.11}$$

STEP 3: 定義に従って慣性モーメントを計算する．

質量中心から微小要素までの距離は $\sqrt{x^2+y^2}$ なので，慣性モーメントの定義から質量中心を通り平板に垂直な軸まわりの慣性モーメントは次のように求まる．

$$\begin{aligned} I &= \int_{-b}^{b}\int_{-a}^{a}\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)^2 dm = \int_{-b}^{b}\int_{-a}^{a}\left(x^2+y^2\right)\frac{m}{4ab}\,dxdy = \frac{m}{4ab}\int_{-b}^{b}\left[x^2y+\frac{1}{3}y^3\right]_{-a}^{a} dx \\ &= \frac{m}{4ab}\int_{-b}^{b}\left(2ax^2+\frac{2}{3}a^3\right) dx = \frac{m}{4ab}\left[\frac{2}{3}ax^3+\frac{2}{3}a^3x\right]_{-b}^{b} = \frac{m}{4ab}\left(\frac{4}{3}ab^3+\frac{4}{3}a^3b\right) \\ &= \frac{m}{3}\left(a^2+b^2\right) \end{aligned} \tag{0.12}$$

m03a03A0401: 慣性モーメントの定義を使って慣性モーメントを導出できる．

図 7 に示す長さ l，質量 m の均質な剛体棒の AA′ 軸まわりの慣性モーメントを，慣性モーメントの定義から導出せよ．

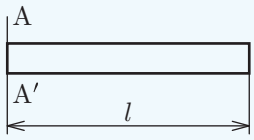

図 7　棒

【解答例】

定義を用いた慣性モーメントの導出手順

1. 物体内の微小要素を考える．
2. 微小要素の質量 dm を求める．
3. 定義に従って慣性モーメントを計算する．

STEP 1: 物体内の微小要素を考える．

図 8 に示すように，AA′ 軸から距離 x の位置にある長さ dx の微小要素を考える．

STEP 2: 微小要素の質量 dm を求める．

微小要素の質量 dm は次式で与えられる．

$$dm = \frac{m}{l}dx \tag{0.13}$$

STEP 3: 定義に従って慣性モーメントを計算する．

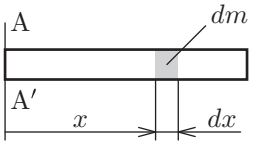

図 8　AA′ 軸から距離 x の位置にある長さ dx の微小要素

AA′ 軸から微小要素までの距離は x なので，慣性モーメントの定義を適用すれば AA′ 軸まわりの剛体棒の慣性モーメントは次のように求まる．

$$I = \int_0^l x^2\,dm = \int_0^l \frac{m}{l}x^2\,dx = \left[\frac{m}{l}\cdot\frac{1}{3}x^3\right]_0^l = \frac{1}{3}ml^2 \tag{0.14}$$

m03a03A0501: 慣性モーメントの定義を使って慣性モーメントを導出できる．

図 9 に示すように，座標系 Oxy に置かれた質量 m の三角形板 ABO がある．この三角形板の y 軸まわりの慣性モーメントを，慣性モーメントの定義を使って求めよ．

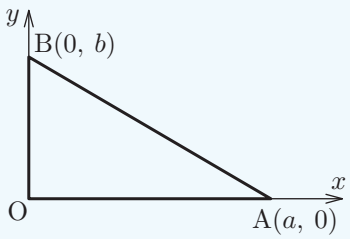

図 9　三角形板

【解答例】

定義を用いた慣性モーメントの導出手順

1. 物体内の微小要素を考える．
2. 微小要素の質量 dm を求める．
3. 定義に従って慣性モーメントを計算する．

STEP 1: 物体内の微小要素を考える．

図 10 に示すように，y 軸から距離 x の位置にある幅 dx の微小要素を考える．

STEP 2: 微小要素の質量 dm を求める．

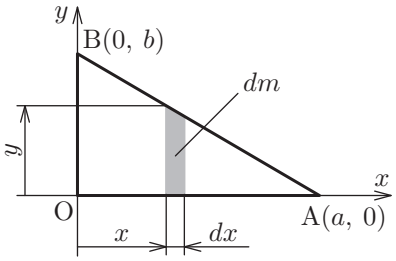

図 10　y 軸から距離 x の位置にある幅 dx の微小要素

この微小要素の高さ y は，y 軸からの距離 x によって変化し，次式で与えられる．

$$y = -\frac{b}{a}x + b \tag{0.15}$$

したがって，微小要素の質量 dm は次式で与えられる．

$$\begin{aligned} dm &= \frac{2m}{ab} \cdot \frac{1}{2}\left[\left(-\frac{b}{a}x + b\right) + \left(-\frac{b}{a}(x + dx) + b\right)\right] dx \\ &= \frac{2m}{ab} \cdot \frac{1}{2}\left(-2\frac{b}{a}x + 2b - \frac{b}{a}dx\right) dx \\ &= \frac{2m}{ab}\left(-\frac{b}{a}x + b\right) dx - \frac{m}{a^2}(dx)^2 \end{aligned} \tag{0.16}$$

ここで，高次の微小量を無視すれば次式を得る．

$$dm = \frac{2m}{ab}\left(-\frac{b}{a}x + b\right) dx \tag{0.17}$$

STEP 3: 定義に従って慣性モーメントを計算する．

y 軸から微小要素までの距離は x^2 なので，慣性モーメントの定義より，y 軸まわりの慣性モーメントは次のように求まる．

$$\begin{aligned} I &= \int_0^a x^2\, dm = \int_0^a \frac{2m}{ab}x^2\left(-\frac{b}{a}x + b\right) dx = \frac{2m}{ab}\left[-\frac{b}{4a}x^4 + \frac{b}{3}x^3\right]_0^a \\ &= \frac{2m}{ab}\left(-\frac{b}{4a}a^4 + \frac{b}{3}a^3\right) = \frac{2m}{ab} \cdot \frac{a^3 b}{12} = \frac{1}{6}ma^2 \end{aligned} \tag{0.18}$$